정유 & 석유화학

정유에 불어올 봄바람?

석유화학은 그저 똥 만드는 기계일 뿐이지

I. 정유 – 고생 끝에 낙이 올...수도 있을까?

IMO 2020의 도입이 국내 정유사에 가장 큰 이점으로 작용할 것이다. 미중 무역 분쟁과 더불어 다양한 지정학적 리스크로 인해 7월까지 침체를 겪었던 정유 산업이 이후엔 차츰 재상승을 하였다. 정제 마진 개선 뿐만 아니라 분쟁 완화 기대감과 원유 공급 안정화, 환율 안정 등에 힘입어 하반기부터 2020년 상반기까지의 정유 산업은 제한적이긴 하나 상승세를 보일 것으로 예측된다.

II. 석유화학 – 현실은 시궁창이야

각국의 에틸렌 공급량 확대, 미국의 셰일가스 혁명, 중국의 기초유분 자급률 증가 등 거시적 경제 상황의 각종 요소가 석유화학 산업에 불경기를 일으키고 있다. 물론 ABS, 합성고무 분야를 비롯한 몇몇의 제품군은 가격 반등의 가능성을 보이고 있지만 산업 전반의 침체를 역전하기는 어려워 보인다.

투자의견

정유 : 제한적 매수

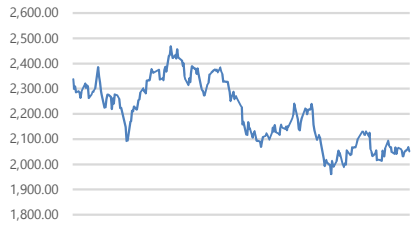
석유화학 : 매도

Market Data	
KOSPI(11/07)	2,144.29
에너지화학 지수	2,048.90
지수시가총액(억)	405,249.28
52주 최고치	2,468.36
52주 최저치	1,960.37

주요 종목

종목코드	회사명	구성비율	시가총액
096770	SK이노베이션	19.99	81198.01
051910	LG화학	19.36	78640.73
010950	S-Oil	10.22	41489.01
011170	롯데케미칼	8.71	35360.24
078930	GS	6.18	25087.15
009830	한화케미칼	4.21	17090.97
011780	금호석유	3.18	12917.69
010060	OCI	2.96	12035.82
120110	코오롱인더	2.19	8903.02
011790	SKC	2.15	8724.53

산업지수추이(1년)



자료: KRX / RFS

Research Team 2nd
고경태 김성원 김재환 유원걸
이혜진 전수경 최정명 허정

I. 정유

✓ 리스크 완화와 마진 확대

국내 정유 산업은 가장 핵심적인 변수인 유가와 정제 마진, 그리고 그 외의 변수들인 환율, 규제 변화, 운임 등에 의해 그 전망이 좌우된다. 핵심 변수인 국제 유가는 중동발, 북미발 지정학적 리스크와 OPEC과 비OPEC 석유 생산 계획의 요인에 의해 변동되고 두 변동 요인은 직간접적으로 국내 정유 산업에 영향을 미치는 요인들이다. 정제 마진은 정유 산업의 수익률을 결정하는 핵심 지표로 유가와 복합적인 관계를 맺으며 변동한다. 또한 원유를 수입할 때의 고려 요소인 환율, tanker 운임도 변수로 작용한다. 원/달러 환율은 원유 수입에 있어 직접적 영향을 미치는 변수로 환 리스크는 석유 관련 사업 전체에 작용하는 직접적 리스크이다. 석유 운반책인 Tanker의 운임도 산업에 변수로 작용하는 요인이다. 이외에도 최근 국제해사기구 IMO의 황 함유량 규제안인 IMO 2020도 근래의 정유 산업에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

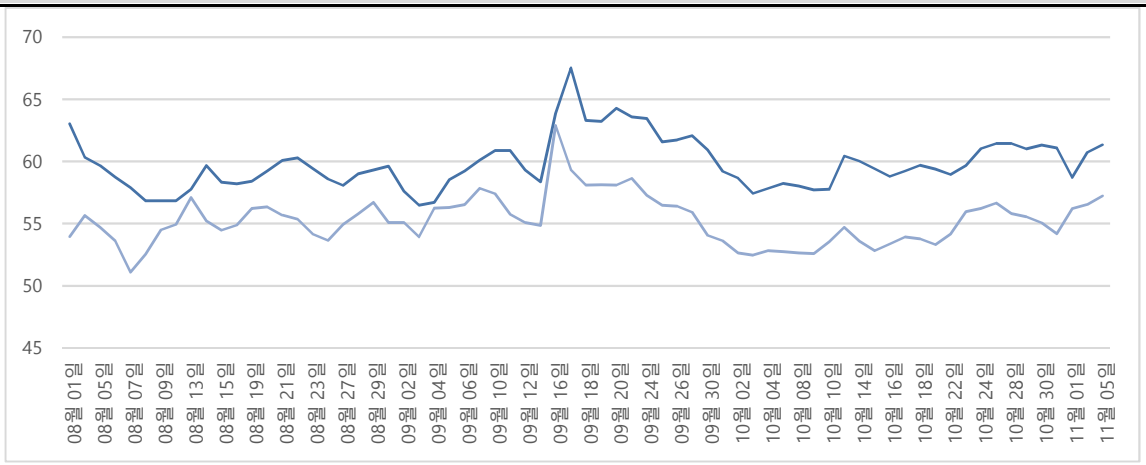
다음에선 국내 정유 산업에 영향을 미치는 변수 6가지인 지정학적 리스크, OPEC 및 비OPEC 석유 생산 계획, 정제 마진, 환 리스크, IMO 2020과 tanker 운임 비용의 변화와 전망을 통해 향후 국내 정유 산업의 미래를 예측할 것이다.

■ 지정학적 리스크 – 트럼프는 공급 안정을 원한다

중동발 지정학 리스크는 국내 원유 수급에 이전부터 지속적으로 강한 영향을 끼쳐온 요인이다. 19년도에는 9월 14일에 있었던 사우디 아람코 정유시설 피격이 리스크로 작용해 16일 유가는 7% 상승했고 최근에는 지난 10월 11일, 이란 국영 유조선공사의 유조선이 피격당해 유가가 전일대비 약 2% 상승했다. 이러한 중동 지정학적 리스크가 원유 수입에 영향을 미치기는 하나, 현 트럼프 정권 하에서는 유가의 급변 리스크는 줄어들 것으로 예상된다. 트럼프 대통령이 중동 산유국들의 에너지 지배력을 낮추고 미국의 전세계적 에너지 지배력을 높이려 하기 때문이다.

중동의 유가 지배력은 과거보다 작아졌다. 사우디 정유시설 피격이 하루 생산량 570만 배럴을 증발시킬 정도로 큰 규모였음에도 (1973년 오일쇼크와 1990년 이라크의 쿠웨이트 침공 당시 규모보다 크다.) 3대 국제 유가는 단 2주만에 이전의 가격으로 회귀했다. 이는 중동의 원유 영향력이 이전과 같지 못함을 단적으로 보여주었다. 대신 미국의 원유 생산 정책이 국제유가에 더 큰 영향을 미치게 되었다. 전세계 원유 공급 수준을 일정하게 유지하는 미 당국의 정책이 세계 원유 시장의 흐름을 결정하게 되었다. 이에 따라 공급 영향력이 수요 영향력에 비해 작아진 것은 국내 정유 산업 기업들의 안정적 원유 획득에 청신호로 작용할 것이다.

진청 – 두바이유 가격(USD / Bbl)
연청 – 서부텍사스산중질유 가격(USD / Bbl)



출처 : 산업통상자원부, Investing.com RFS research team 2nd

■ OPEC의 감산 & 미국의 증산

OPEC이 국제유가 하락세를 우려해 시행해왔던 하루 120만 배럴 규모의 감산 조치를 내년 3월 말까지 연장하기로 합의했다. OPEC은 하루 80만 배럴 감산을 지속하기로 했고 비회원 10개 산유국(OPEC+)이 하루 40만 배럴 추가 감산을 결정하게 된다. 통상 OPEC의 생산 정책 결정은 6개월 단위로 이루어지지만, 무역전쟁으로 중국의 원유 수요가 감소할 것으로 예상됨에 따라 감산 기간을 확대하기로 했다.

반면 올해 러시아, 사우디를 제치고 세계 최대 산유국으로 등극한

미국은 하루 1천210만 배럴을 생산하고 있다. 이는 작년보다 130만 배럴 많은 양이다. 올해 상반기 국제 원유시장은 OPEC과 러시아 등 감산 참여국들의 높은 감산 준수율에도 불구하고 석유수요 증가세 둔화 및 미국 등 비OPEC국가의 공급 증가로 공급 과잉 현상이 지속되고 있다. 또한 미국의 고용시장 위축, 미중 무역갈등 심화, 주택 경기 둔화 등으로 미국의 경제 성장률이 둔화되고 있으며, 이는 유가 하락을 더욱 부추기고 있는 실정이다.

올해 상반기 OPEC의 원유 생산은 전년 동기 대비 1.4백만 배럴 감소한 30.3백만 배럴을 기록하였다. 이란, 베네수엘라, 사우디, 앙골라, 적도기니는 원유 생산이 감소하였으나, 이라크, UAE, 나이지리아 및 리비아는 원유 생산이 증가했다. 반면, 비OPEC 석유 공급은 전년 동기 대비 2.5백만 배럴 증가한 64.2배럴을 기록하였다.

북미는 멕시코의 생산 감소, 미국과 캐나다의 생산 증가로 전년 동기 대비 2.1백만 배럴 증가하였고, 남미는 신규 유전생산시설에서의 기술적 문제로 생산량 확대가 제한되면서 전년 동기 대비 5만 배럴이 증가하였다. 반면, 북해는 노르웨이의 생산 감소분이 영국의 생산 증가분을 상회하면서 전년 동기 대비 17만 배럴이 감소하였으며 러시아는 원유생산 증가로 전년 동기 대비 20만 배럴이 증가하였다.

2018, 2019년 상반기 세계 원유생산량(100만 Bbl)

구분	2018년			2019년		
	1분기	2분기	상반기	1분기	2분기	상반기
비 OPEC	61.3	62.2	61.8	63.9	64.5	64.2
OPEC	37.2	37.1	37.2	36.2	35.6	35.9
원유	31.7	31.6	31.7	30.6	30	30.3
천연가스	5.51.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
합계	98.5	99.3	98.9	100.1	100.1	100.1
증감률						
비 OPEC	1.3	2.7	2	2.6	2.3	2.5
OPEC	0	-0.4	-0.2	-1	-1.5	-
원유	0	-0.4	-0.2	-1.1	-1.6	-1.4
천연가스	0	0	0	0.1	0.1	0.1
합계	1.7	2.3	2	1.6	0.8	1.2

출처 : Interanational Energy Agency, Oil Market Report, RFS research team 2nd

따라서 OPEC국가의 감산, 미국을 포함한 비OPEC국가의 생산 증가를 고려한 올해 하반기 및 내년 상반기 예상 원유 생산량은 다음과 같다.

2019년 하반기, 2020년 상반기 원유 생산량 전망치(100만 Bbl)

구분	2019년			2020년		
	3분기	4분기	하반기	1분기	2분기	상반기
비 OPEC	36	36	3	35.4	35.6	35.5
OPEC	65.2	65.7	64.8	66	66.6	66.3
원유	101.2	101.7	101.5	101.4	102.2	101.8
증감률	0.1	-0.4	-0.1	1.3	2.1	1.7

출처 : 에너지경제연구원 예측자료, RFS research team 2nd

■ **정제 마진 흐름 - 지금의 정제마진 하락은 IMO이후의 추진력을 얻기 위함이다!**

정제 마진이란 정유제품 가격에서 원유 가격을 뺀 것으로 정유사들의 수익성을 판단하는 핵심 지표이다. 정제마진은 복합정제마진과 단순정제마진으로 나뉘는데, 복합정제마진은 휘발유 경유 등유를 모두 포함하는 의미이고 단순정제마진은 제품별 정제마진을 의미한다.

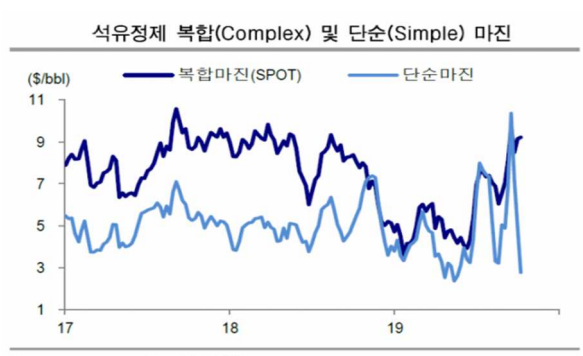
차량운행이 많은 계절이 다가오면 정제마진이 일시적으로 늘어날 것으로 예상되지만 다시 정제 설비 가동률이 90%대 후반까지 오를 것이 예상됨에 따라 정제마진은 일시적으로는 나아질 수 있으나 지속적으로 개선되기는 어렵다. 낮은 정제마진의 근본적인 원인은 공급과잉이므로 공급 불균형 상황에서 정제마진이 좋아지는 방법은 세계경기가 회복되어 석유제품 수요가 늘어나는 방법 뿐이다.

현재 복합정제마진의 하락은 국내 정유사들의 주력 제품인 휘발유, 경유 등 경질유보다 벙커C유 (고유황유)등 중질유 정제마진의 급락에 따른 것이다. 따라서 중질유의 정제마진은 급락하는 반면 휘발유, 경유,등유의 정제마진은 증가하는 단순정제마진과 복합정제마진 사이의 디커플링현상이 일어나고 있다. 그러나 고도화율이 높아 고유황유 급락 영향이 상대적으로 적은 국내 정유사들의 정제마진 변동폭은 싱가폴 복합정제마진 하락폭 대비 견고했다.

*고도화율(전체 정제 설비에서 고도화 설비가 차지하는 비중)

*고도화 설비 : 원유 정제과정에서 생산되는 값싼 중질유(벙커C유)를 재처리, 부가가치가 높은 휘발유와 등,경유 등 경질유로 바꾸는 설비

석유정제 복합 및 단순마진, 제품군별 마진동향





출처 : 메리츠종금증권 리서치센터, ICIS Pricing, Petronet, KTB투자증권 리서치센터 RFS research team 2nd

고유황유의 정제마진 감소 문제는 곧 도입될 IMO2020 규제를 통해 해소될 수 있다. IMO2020는 산성비를 유발하는 고유황유 대신 저유황유를 선박유로 사용하도록 하는 환경 규제로 내년부터 시행될 계획이다. IMO2020 시행을 앞두고 선주들이 마진폭이 큰 저유황유 선주문에 나서면 정제마진이 호전될 것이며 이에 따라 실적 개선도 본격화될 전망이다.

■ 환 리스크 – 무역분쟁 완화가 부를 환율 안정화

환율은 국내 정유 산업에 있어 직접적이고 결정적인 변수로 작용한다. 원유 거래에 있어 원화는 거래 통화로 통용되지 않고 원유는 달러화로 거래되기 때문에 환율은 주요 변수로 작용한다. 원달러 환율은 2019년 들어 8월 중 1,223원으로 최고점에 도달한 이후, 점진적인 하락을 거쳐 10월 29일 이후 1,160원대에 진입하였다.

미중 무역 분쟁이 10월 11일, 실질적 1단계 합의에 도달하였다. 미국이 15일에 예정되었던 대중 관세 부과를 유예함과 더불어 중국이 400~500억 달러 수준의 미국산 농산물 구매에 합의함으로써 향후 무역 분쟁이 잦아들 것이라는 예측이 강화되고 있다. 여전히 노이즈와 그에 따른 불안 의식은 정상화되진 않았으나 중국의 6% 성장이 무역분쟁으로 위협받아 둔화되었다는 점과 미 제조업 침체가 유의미한 수준으로 두드러지고 있어 양국의 합의가 향후 분쟁 해결에 긍정적일 것임은 매우 확실해 보인다.

무역 분쟁 완화는 중국 경제의 강세를 이끌 청신호로 위안화 가치는 상승한다. 중요한 것은, 19년도 들어 원화가치는 중국 위안화와의 동조성이 높아지는 추세라는 것이다. 19년도 초기부터 11월 5일까지의 원화 가치와 위안화 가치 상관계수는 0.83으로 상당한 상관성을 보여준다. 전통적으로 원화는 미 국채와 신흥국 국채간 스프레드인 JPMorgan EMBI global spread와의 상관관계가 높았으나 19년도 들어 스프레드와 원화의 움직임이 달라 근래의 상관계수는 작아졌다. 따라서 위안화를 이용해 대략적인 밸류에이션을 시도하면, 위안화를 약 170원의 가치로 환산할 때 20년도 상반기까지의 원달러 환율은 1,175원을 전후하는 수준으로, 현재 원달러 환율에 크게 다르지 않을 것으로 예측된다.

진청 - 원/달러 환율($ / 원)
연청 - 위안/달러 환율($ / 위안)



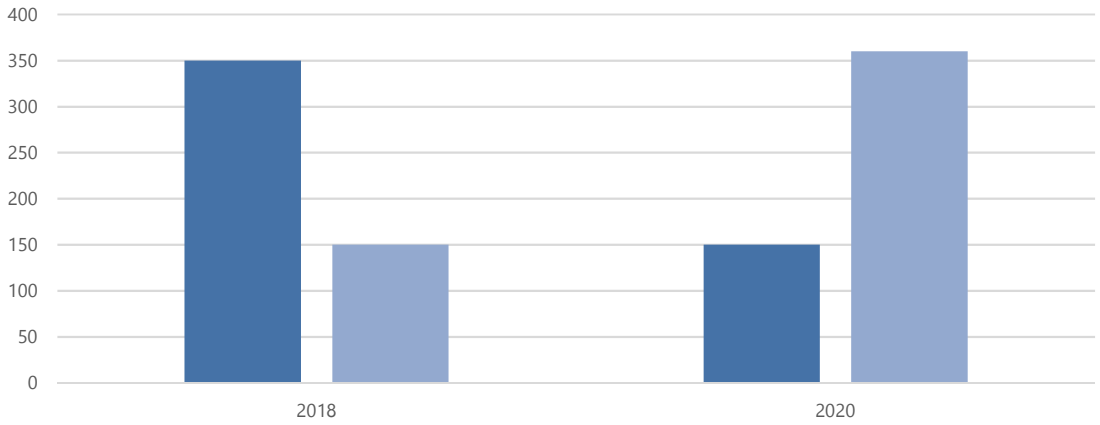
출처 : Investing.com, RFS research team 2nd

■ **IMO 2020의 시행 – 설비 투자가 빛을 발할 때가 되었다.**

최근 세계적 친환경 트렌드로 국제해사기구(IMO)는 2020년부터 세계 선박운임 연료를 규제한다. 내년부터 선박연료유의 황 함유량은 현재 3.5%에서 0.5%로 줄여 환경오염을 유발하는 연료를 대폭 강화하는 규제다. 현재 저유황유는 고유황유보다 가격이 약 40%~50% 비싸지만 규제가 시작되고 수요가 증가하면 가격이 더 오를 것으로 예상된다. 이는 저유황유를 생산하고 고도화를 지속적으로 진행하고 있는 국내 정유사들에게도 큰 수혜로 다가올 전망이다.

2020년 규제 시행 후 글로벌 해운시장에서 저유황유 사용 비율이 100%는 되기 힘들 것이라는 예측이다. 개발도상국의 해운사는 규제를 지키지 않을 것이라는 전망이다. 그리하여 해운 연료의 70%~80%만이 저유황유로 대체되고 시간이 지날수록 비율이 올라갈 것이다. 현재 세계 선박들의 하루 평균 연료 사용량은 약 500만 배럴로 추정되고 이주 벙커C유(고유황유)의 비중은 350만 배럴(70%)에 달한다. 그러나 2020년 벙커C유의 사용량은 140만 배럴로 감소하고 그 부분이 저유황유로 채워질 것이다. 국내 정유사들은 이미 2018년부터 고도화 설비에 투자했고 현재 저유황유를 생산 혹은 시범생산하고 있는 단계이고 2020년부터 해운사에게 공급을 시작하는 계약을 체결했다.

2018&2020년(추정) 세계 선박 일평균 연료 사용량 (1만 Bbl)
진청 – 고유황유 사용량 / 연청 – 저유황유 사용량



출처 : 서울경제, RFS research team 2nd

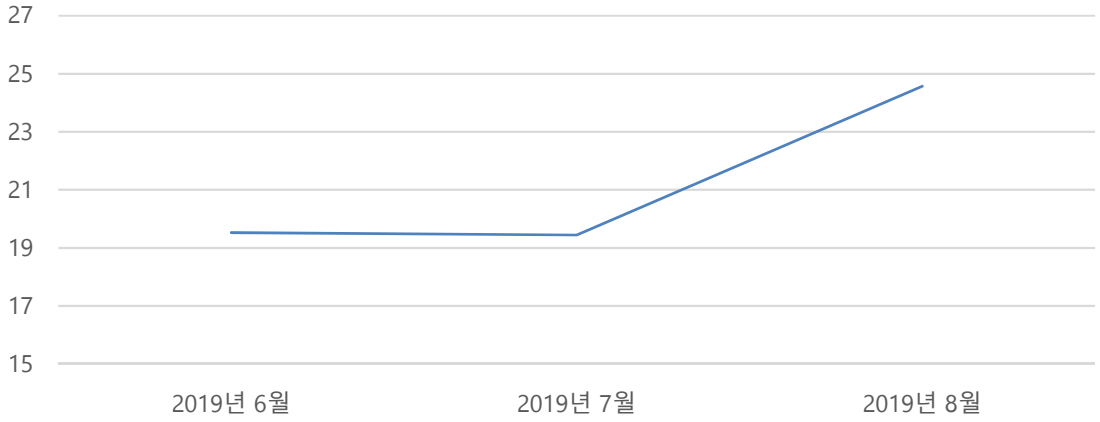
IMO 2020의 규제에 대한 해결책은 저유황유 이외에도 스크러버 설치, LNG연료 선박사용이 있다. 하지만 중단기적으로는 저유황유의 사용이 절대적이다. 스크러버를 통한 선박 운용은 저유황유 사용에 따른 비용보다 더 큰 투자가 필요하고 스크러버를 장착한 선박들은 일부 중국과 미국연안에서 사용이 금지됐다. 장기적으로는 LNG 선박이 가장 좋은 대안으로 떠오르고 있지만, LNG 선박의 보급에는 오랜 시간이 걸린다.

결론적으로, IMO 2020 규제 시행으로 인해 국내 정유사들은 정제마진 개선 및 매출증가로 수혜를 입을 것으로 기대된다.

✓ 높은 Tanker 운임비는 마이너스 요인

Tanker의 운임에 영향을 미치는 요인은 유가와 지정학적 리스크다. 유가가 상승하면 Tanker의 운임이 상승하여 부정적인 영향을 받고 하락하면 반대의 결과를 낳는다. 세계의 정치적 상황도 Tanker의 운임 변동의 큰 요소 중 하나인데 월드스케일(WS)에서 발표하는 유조선운임지수를 보면 Tanker운임의 변화를 알 수 있다. 10월 22일 기준으로 WS 145를 기록했고 사우디 원유 시설을 포격이 있던 9월에는 WS 205까지 치솟았다. WS 200 이상을 기록한 것은 2008년 이후 처음이다. 현재 미국과 중국이 대치관계에 있는 것을 포함한 세계적 정치적 불안과 IMO 2020의 시행의 여파로 WS가 처음으로 300이 넘을 것이라는 전망이다. 이는 유조선 운임비를 지속적으로 지불해야 하는 정유 산업에는 리스크로 작용할 것이다.

VLCC 운임지수



출처 : 현대상선 사업보고서, RFS research team 2nd

IMO 2020의 여파로 운임비가 상승할 것을 예측하는 것에는 무리가 없다. 그러나 정유사들은 IMO 2020의 시행에 따른 수혜는 Tanker 운임의 비용증가를 상쇄하고도 남을 것이다.

✓ 결론

결론적으로, 국내 정유 산업은 거대 호황이 전망되지는 않으나 지정학적 리스크와 환 리스크의 안정화와 더불어 IMO 2020 도입이 국내 정유 산업의 정제 마진을 키우는 호재로 작용할 것으로 보여 상반기까지 약한 상승세를 보이리라 예측된다.

I. 석유화학

✓ 탄화수소

탄소와 수소의 화합물 전체를 총칭한다. 탄소 골격의 구조에 의해서 사슬식 탄화수소와 고리식 탄화수소로, 탄소 원자간의 다중 결합 포함 여부에 따라 포화 탄화수소, 불포화 탄화수소(올레핀족)로 분류된다.

탄화수소 분류

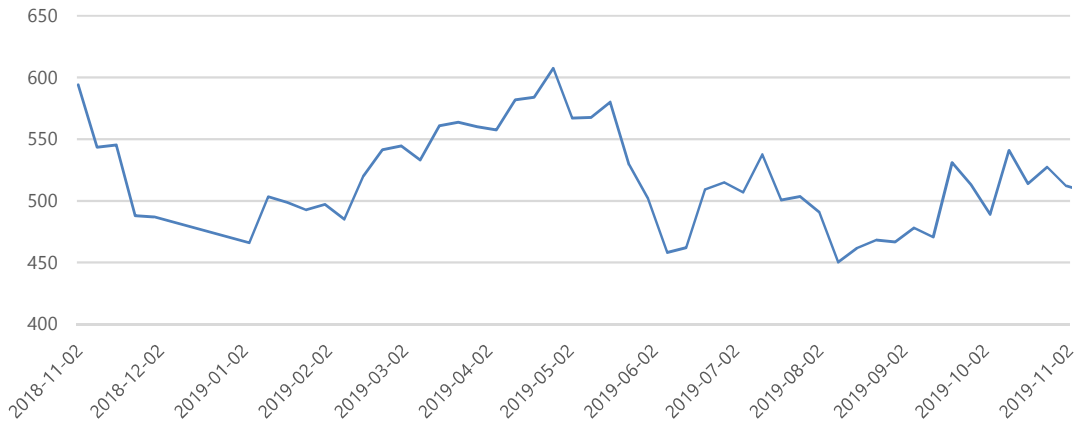
구조 \ 결합	포화	불포화
사슬족	포화 사슬 탄화수소 (알케인계=파라핀계)	불포화 사슬 탄화수소 (에틸렌계=올레핀계, 아세틸렌계)
고리족	포화 고리 탄화수소 (사이클로파라핀)	불포화 고리 탄화수소 (사이클로알켄, 사이클로알카인, 방향족)

출처 : 화학대사전,

탄화수소의 종류는 포화 여부, 탄소 수, 형태, 이성질체 등의 옵션에 따라 무수히 많으므로 이들을 일일이 열거하는 것은 의미가 없다. 본 레포트에서는 산업적으로 대량생산되는 에틸렌, 아세틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔, 자일렌의 7가지 기초유분을 사슬 시황을 분석하며 탄화수소 업황을 진단하겠다.

이들은 모두 원유 정제 부산물인 나프타(납사, Naptha)를 정제, 분리하는 과정에서 얻을 수 있으며 '화학공업의 쌀'이라고 불린다. 원재료인 나프타 가격은 원유가격 + 나프타 정제마진에 의해 결정되므로 결국 해당 제품들의 가격 역시 원유가격에 영향을 받을 수밖에 없다. 현재 유가가 상하 양방으로 큰 움직임을 보이지 않을 것이라 예상한다면 해당 제품군 생산에 있어 원재료비 부담은 그리 크지 않을 전망이다.

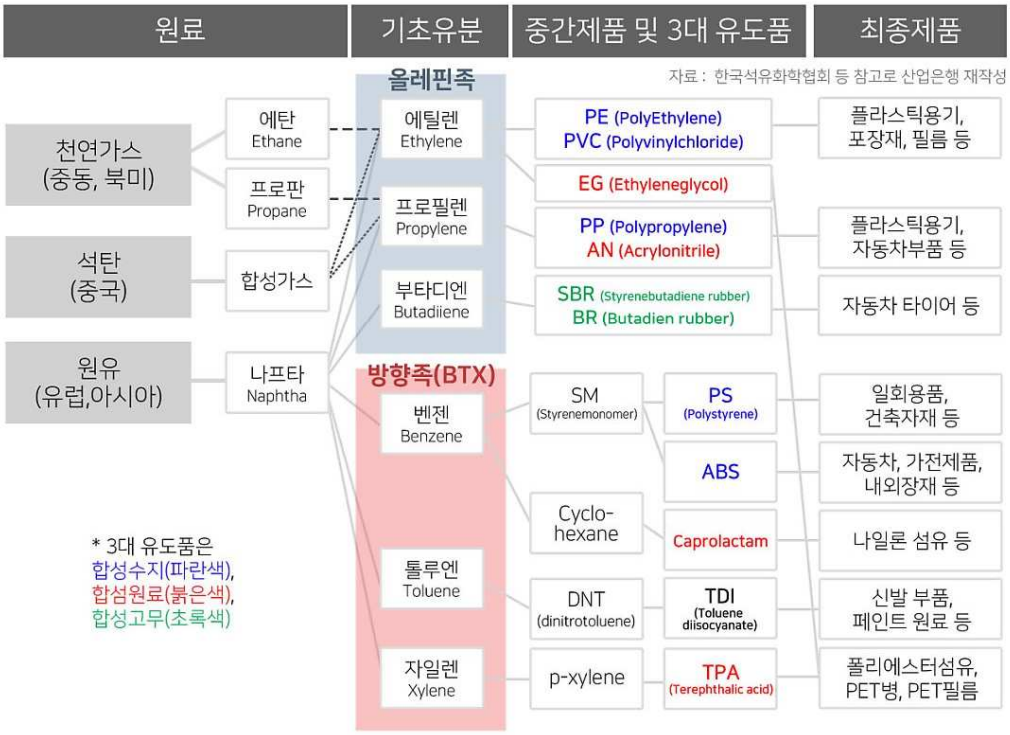
나프타 가격 (USD / Metric Ton)



출처 : 산업통상자원부, RFS research team 2nd

나프타 가격 역시 톤당 500$를 기준으로 등락을 거듭하고 있음을 확인할 수 있다.

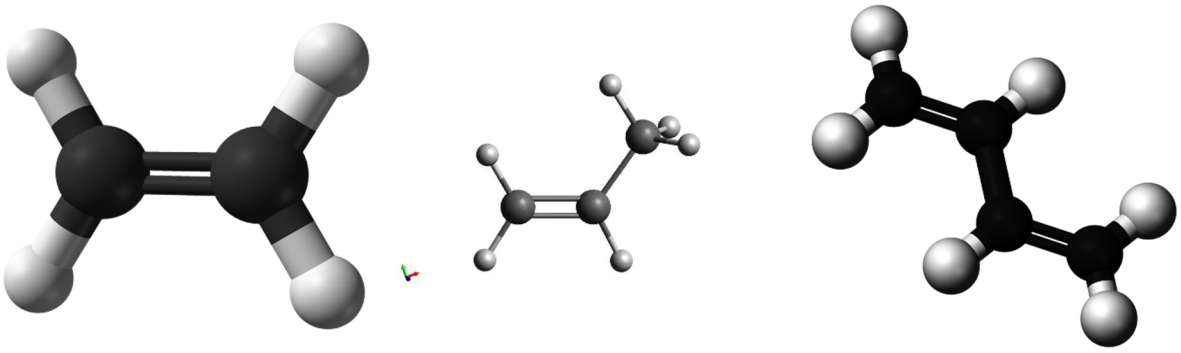
주요 석유화학제품 계통도



➢ 사슬족 탄화수소

석유화학공업에서 가장 중요한 위치를 차지하는 사슬족 탄화수소 3가지는 에틸렌(C_2H_4), 프로필렌(C_3H_6), 부타디엔(C_4H_6)이다.

탄화수소 분류 – 왼쪽부터 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔

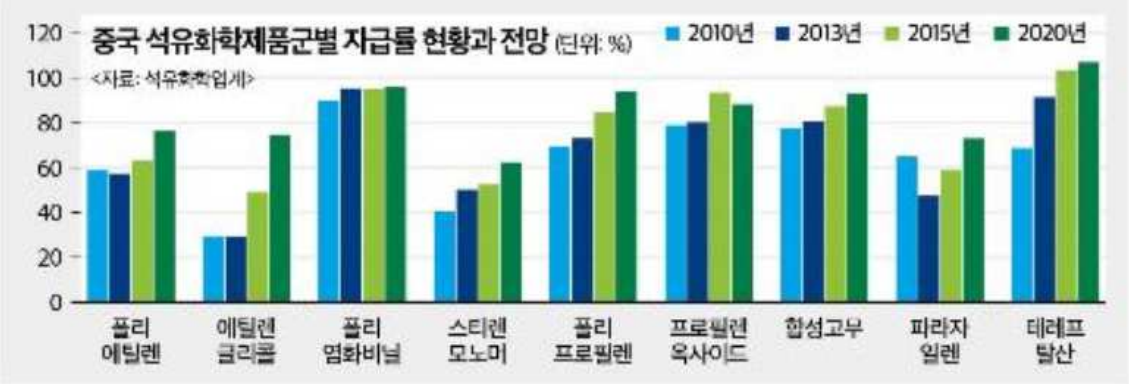


출처 : Wikipedia, RFS research team 2nd

최근 몇 년간 에틸렌을 필두로 한 프로필렌, 부타디엔 업황은 경기 호황에 따른 전방산업 성장의 낙수효과를 만끽하는 와중이었으나, 글로벌 거시경제상황 둔화에 따른 전방산업 수요감소, 중국의 석유화학원료 자급화, 석유 공급 증가에 따른 기초유분 생산량 증대 등 겹악재로 인해 전망이 그리 밝지 않다.

중국의 영향이 없는 산업이 어디 있겠느냐만은 특히 석유화학 기초유분산업은 중국의 입김이 강하게 작용하는 산업 중 하나이다. 중국은 2016년 9월 발표한 13차 5개년 석유화학 및 화학공업 발전 계획에 의거해 석유화학 기초원료 자급화에 박차를 가하고 있어 우리네 입장에선 가장 큰 고객 하나를 잃어가고 있다고 할 수 있다.

중국 석유화학 기초원료 자급률 (%)

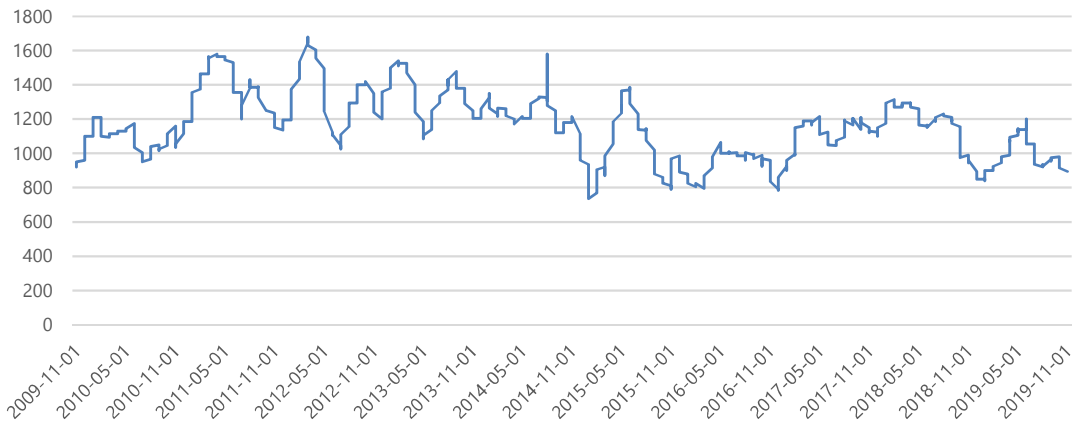


출처 : 한국 석유화학협회, 뉴스토마토 기사, RFS research team 2nd

■ **에틸렌**

지난 10년간 에틸렌 가격 동향은 다음과 같다. 계절적 요인으로 인해 등락을 거듭하는 모습을 보이고 있으나 2010~2012년에 비해 2017~2019년의 가격 등락 band가 약 300 USD/t 정도 낮아졌음을 확인할 수 있다.

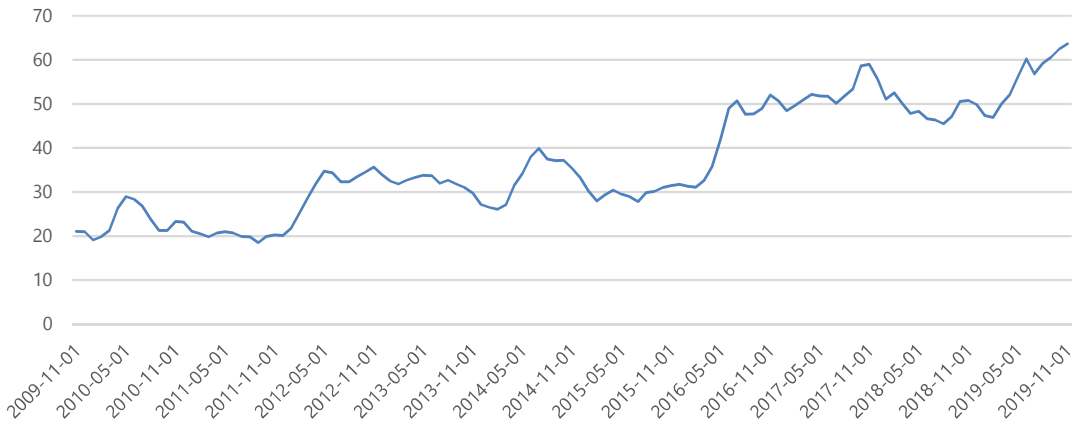
북서유럽 역내 에틸렌 가격 (USD / Metric ton)



출처 : United States Energy Information Administration, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

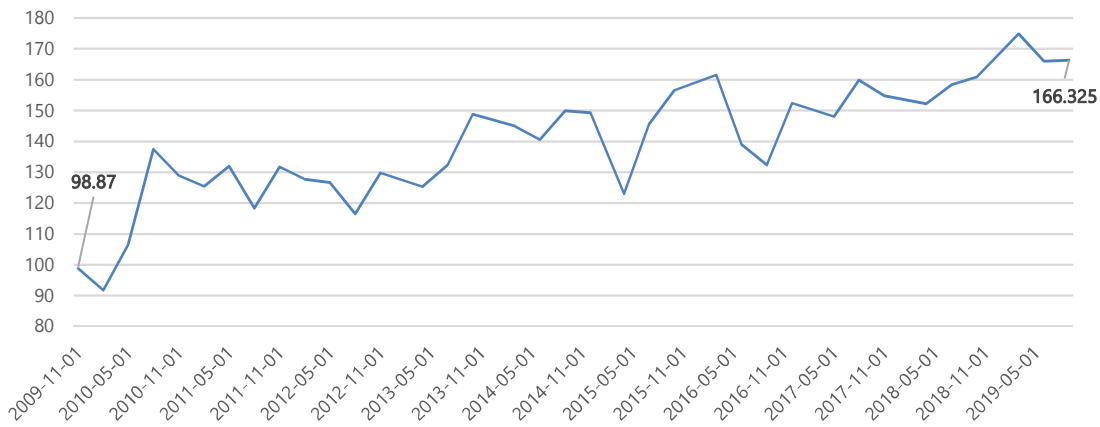
에틸렌의 경우 중국, 미국의 생산량 증대가 최대 악재이다. 지난 10년간 중국의 에틸렌 생산량은 2009년 10월 기준 98.87만 톤에서 올해 10월 기준 166.325만 톤으로 약 70% 상승하였고, 최대 생산국인 미국의 에틸렌 재고량 역시 급증하며 글로벌 에틸렌 가격 하락의 주원인이 되었다.

미국 에틸렌 재고량 (100만 Barrel)



출처 : United States Energy Information Administration, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

중국 월별 에틸렌 생산량 (1만 Metric Ton)

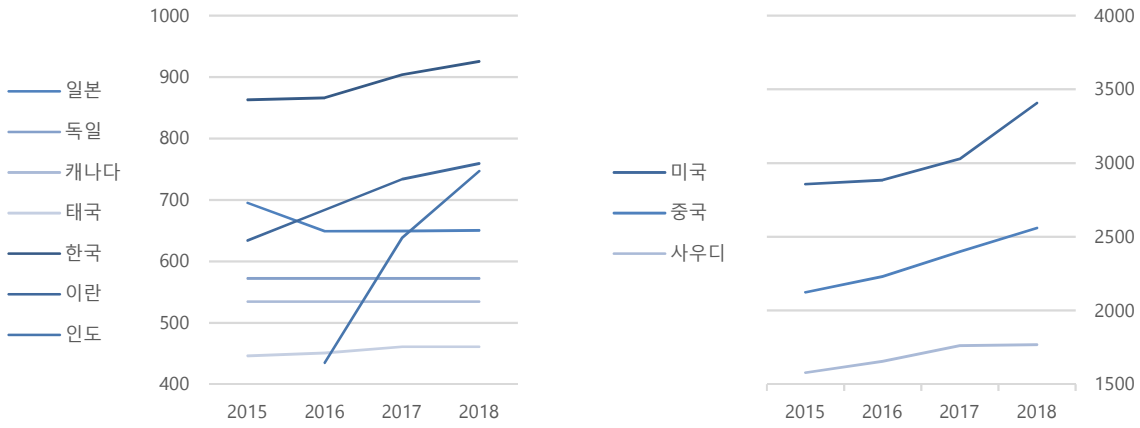


출처 : 중화인민공화국 국가통계국, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

미국, 중국 뿐만 아니라 글로벌 에틸렌 생산능력 역시 대거 증가세를 보이고 있다. 2018년 기준 글로벌 에틸렌 생산량은 1억 7,803.5만 톤을 기록하고 있으며 이는 3년 전인 2015년의 1억 5,920.2만 톤보다 11.83%증가하였다. 2018년 기준 생산량 상위 10개국인 미국, 중국, 사우디, 한국, 이란, 인도, 일본, 독일, 캐나다, 태국의 생산량 합계는 1억 2,331.5만 톤으로 전체 생산량의 69.26%를 차지한다. 특히 그 중 상위 3개국인 미국, 중국, 사우디의 생산량 합계는 7,735.5만 톤으로 전체의 43.45%를 차지한다. 당연히 위의 10개국, 특히 상위 3개국에서 생산량을 증대시키면 이는 고스란히 에틸렌 가격에 하방 압력으로 작용하게 된다. 17-18년 기준 10대 메이저 생산국 중 미국, 중국, 한국, 이란, 인도의 5개국이 생산량을 증대시키고 있어 가격

상승이 요원한 상황이고, 나프타 가격 역시 500$대를 기점으로 등락을 거듭하고 있어 각 석유화학사들의 수익성 악화의 한 축으로 작용할 것이라 예상된다.

글로벌 주요 에틸렌 생산국 연간 에틸렌 생산량 (1만 Metric Ton)

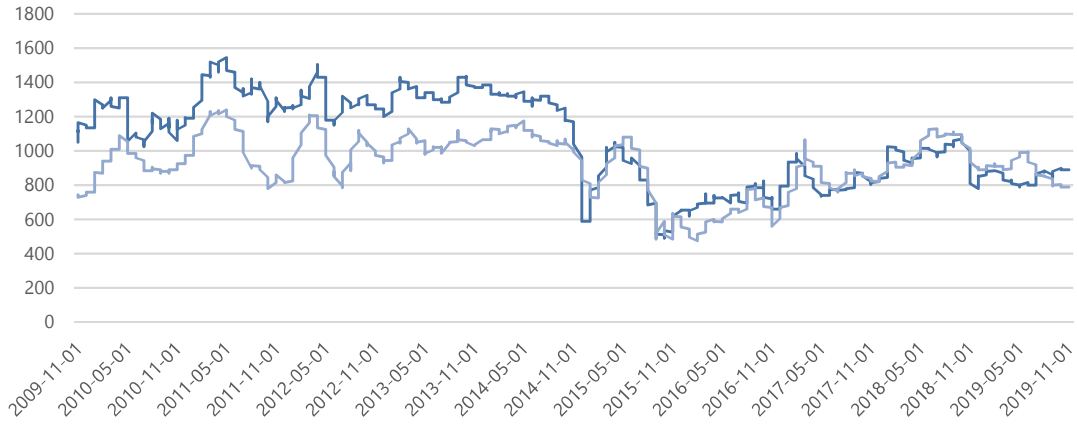


출처 : 산업통상자원부, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

■ 프로필렌

지난 10년간의 프로필렌 가격 동향은 다음과 같다. 2014년 말의 하락 이후 4년여간 반등세를 지속해오다 작년 하반기부터 다시 흐름이 꺾이는 모습을 보이고 있다.

진청 – 서남아시아 역내 프로필렌 가격 (USD / Metric Ton)
연청 – 북서유럽 역내 프로필렌 가격 (USD / Metric Ton)



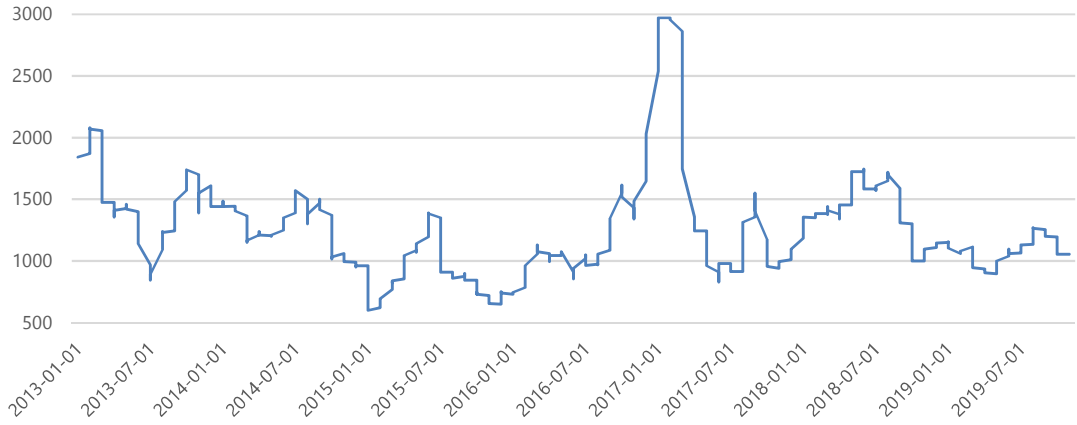
출처 : Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

프로필렌 역시 나프타 정제 산물이니만큼 생산량은 나프타 정제량에 정비례하고, 이는 위에서 언급한 에틸렌 가격 변동 요인과도 일맥상통한다. 글로벌 프로필렌 생산량이 미국, 중국, 인도를 필두로 대거 증가하고 있고, 중국의 수입량이 현저히 감소하는데다가 거시경제성장률이 뒷받침되지 않으므로 프로필렌 가격 역시 반등은 어려운 상황이다.

■ **부타디엔**

부타디엔 가격은 17년 초반의 일시적인 폭등을 제외하면 2013년~2016년의 점진적인 하락 이후 반등세로 돌아서지 못하고 있는 모습이다. 부타디엔은 주로 인조고무의 원료로 활용되니만큼 합성고무 업황에 영향을 받는데 다행히도 합성고무 업황은 앞으로 양호할 전망이라 부타디엔 가격의 반등을 노려볼 수 있을 전망이다. 합성고무에 대해서는 따로 서술하겠다.

서남아시아 역내 부타디엔 가격 (USD / Metric Ton)

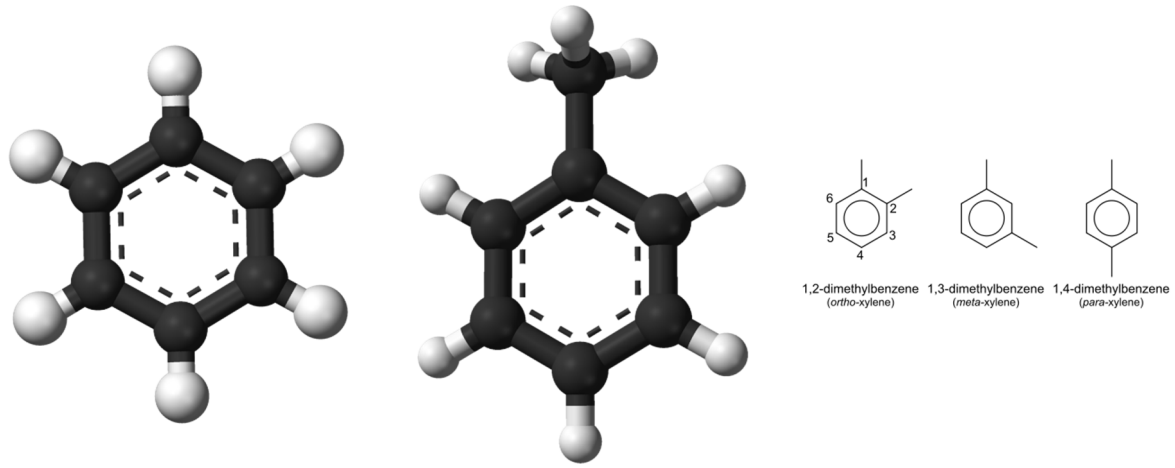


출처 : , Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

➢ 고리족 탄화수소

석유화학공업에서 가장 중요한 위치를 차지하는 고리족 탄화수소 역시 3가지가 있다. 이른바 'BTX'라고 불리는 삼총사가 그것으로, 각각 벤젠(C_6H_6), 톨루엔(C_7H_8), 자일렌(파라, 오쏘, 메타)(C_8H_{10})이다.

탄화수소 분류 – 왼쪽부터 벤젠, 톨루엔, 자일렌



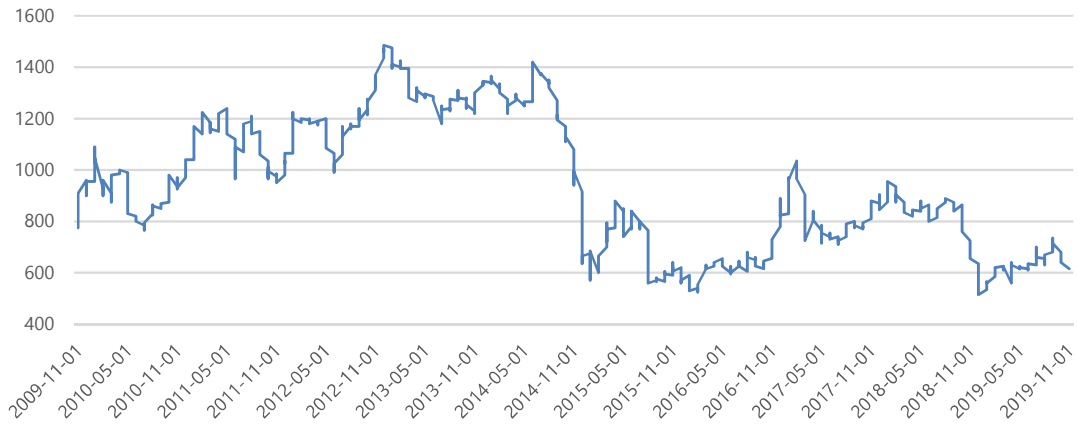
출처 : Wikipedia, RFS research team 2nd

이들 방향족 탄화수소 역시 상황이 암울하기는 마찬가지이다. 셋 모두 공급이 급격히 증가하고 있으며 전방산업 수요는 둔화하는 중이다.

■ 벤젠

벤젠은 모든 방향족 화합물의 기본이 되는 물질로써 플라스틱, 인조고무, 염료, 향료 등 인공화학물질 생산은 물론이고 약품, 폭약 등에도 활용되는 만큼 정말 미친듯이 중요하다고밖에 표현할 수 없다. 벤젠 역시 나프타 크랙 과정에서 주로 생산되고, 사슬족 탄화수소류와 마찬가지로 나프타 정제량이 현격히 증가하고 증가할 것으로 예상되는 상황 하에서 벤젠 공급 역시 증가하리라 기대될 수 밖에 없다.

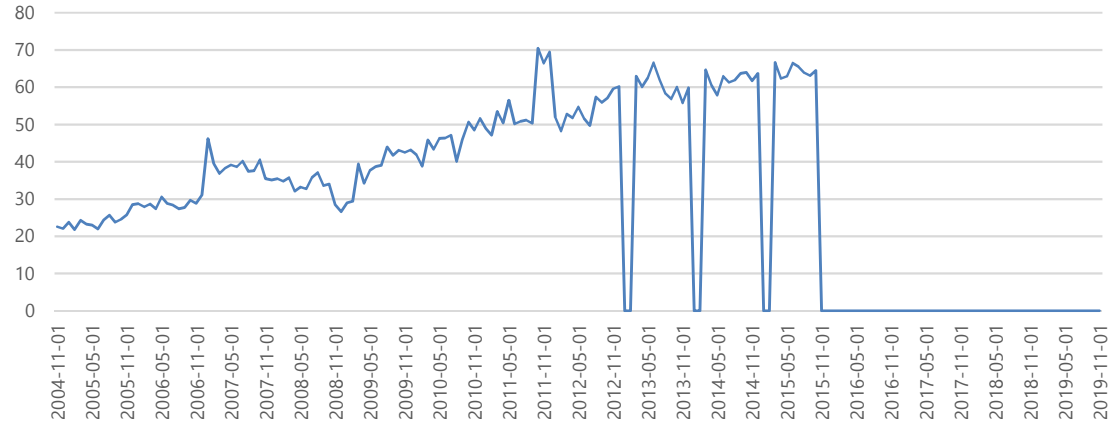
국내 벤젠 가격 (USD / Metric Ton)



출처 : Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

국내 벤젠 가격은 2014년 하반기의 폭락 이후 좀처럼 이전 수준을 회복하지 못하고 있다. 해당 시점은 미국발 셰일혁명이 본격화되던 시기로써 원재료인 원유, 천연가스 공급이 대거 증가하던 상황이었으므로 벤젠의 공급 이에 비례하여 증가하였기 때문이다. 아울러, 2018년 이후 전방산업 사이클 둔화에 따라 톤당 800달러 선도 방어하지 못하며 대폭락 직전의 절반 수준에 거래되고 있음을 확인할 수 있다.

중국 벤젠 생산량 (1만 Metric Ton)



출처 : 중화인민공화국 국가통계국, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

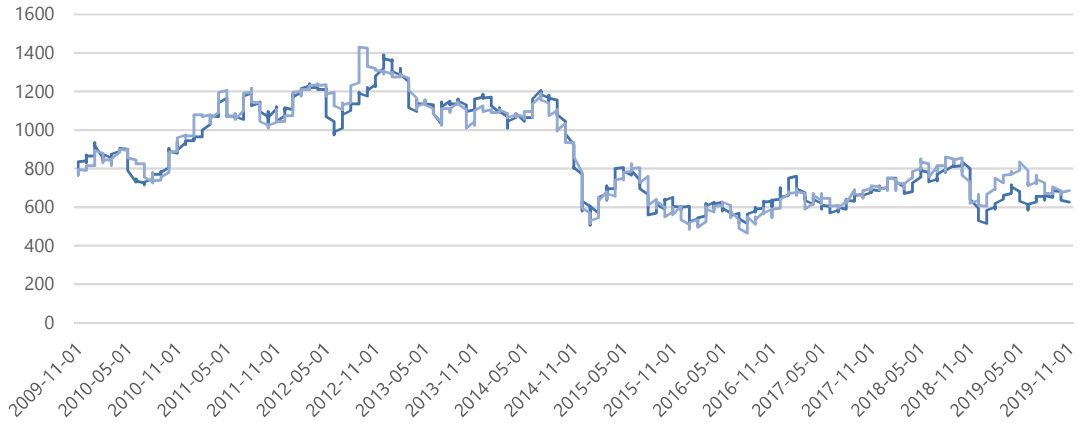
중국의 영향 역시 큰데, 중국은 2018년 기준 전세계 벤젠의 30%를 소비하는 벤젠계의 큰손이다. 위의 차트는 중국의 벤젠 생산량이다.

2015년 11월 이후의 자료는 중국 정부에서 집계하지 않아 구할 수 없었으나, 2004년부터 2015년까지 꾸준한 상승세를 기록하고 있음을 확인할 수 있다. 중국의 경제규모가 더 커졌고 기초유분 자급률 확대를 천명한 상황이니만큼 지금은 생산량이 더 증가했으리라 추측하는 것이 무리가 아니다.

■ 톨루엔

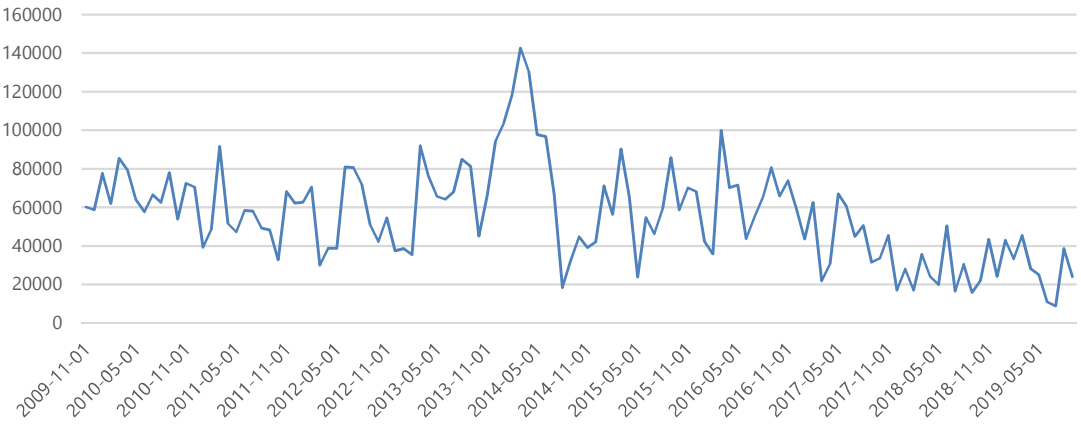
톨루엔 역시 상황이 좋지 않다.

진청 – 국내 FOB인도조건 톨루엔 가격
연청 – 서유럽 생산 로테르담항 수출 톨루엔 가격 (USD / Metric Ton)



출처 : Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

중국 월별 톨루엔 수입량 (USD / Metric Ton)



출처 : 중화인민공화국 해관총서, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

■ **자일렌**

자일렌류 중 관련 통계자료가 존재하지 않는 메타자일렌을 제외한 파라자일렌과 오쏘자일렌은 각각 합성고무 파트와 가소제 파트에서 다루도록 하겠다

✓ 합성수지

합성수지 파트에서는 대표적인 5가지 품목인 HDPE(High Density PolyEthylene), LDPE(Low Density PolyEthylene), PP(PolyPropylene), PVC(Poly Vinyl Cloride), ABS(Acrylo Butadiene Styrene)의 상황을 보며 전체적인 업황을 진단할 것이다.

합성수지 역시 전방산업의 주요 원재료로 사용되니만큼 결국 글로벌 거시경제성장률이 뒷받침되어야 수요와 단가가 상승하는 전형적인 경기민감형 산업이나 현재 글로벌 실물경기 상황이 그리 녹록치많은 않은 관계로 합성수지 분야 전망 역시 밝지 않다.

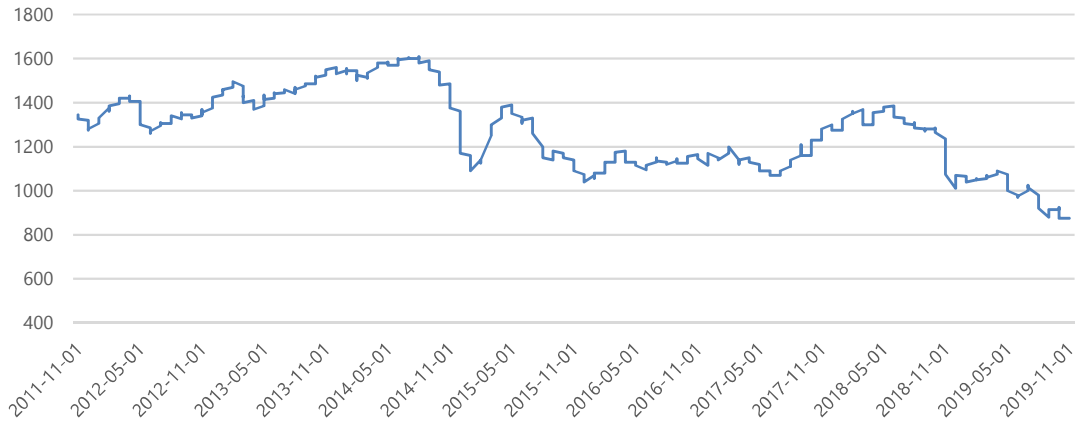
표 제목

이름		용도
HDPE	고밀도 폴리에틸렌	대부분의 경성 플라스틱제품
LDPE	저밀도 폴리에틸렌	대부분의 연성 플라스틱제품
PP	폴리프로필렌	파이프, 호스, 케이블 등
PVC	폴리염화비닐수지	주방용 밀폐용기 등
ABS	아크릴로나이트부타디엔스티렌	레고, 금속화플라스틱

출처 : 출처삽입

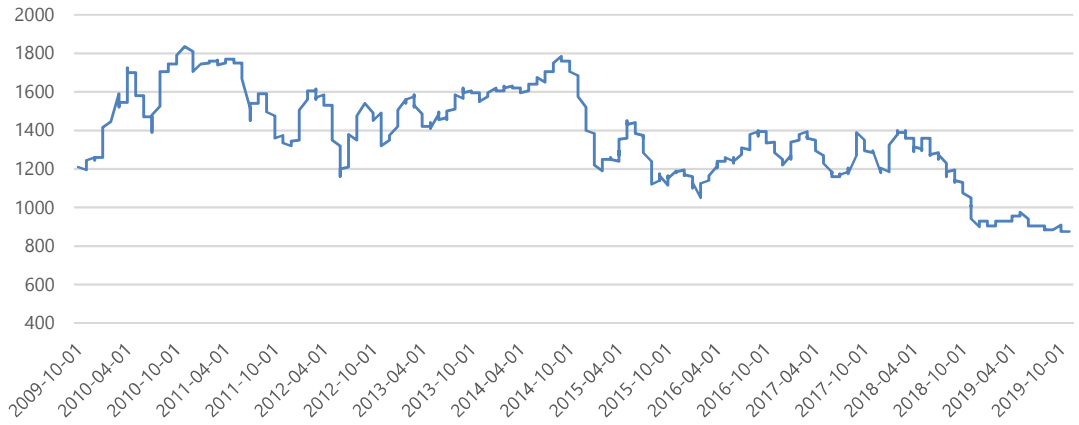
■ HDPE, LDPE

동아시아 역내 HDPE Film 가격 (USD / Metric Ton)



출처 : Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

미국 국내 LDPE Film 가격 (USD / Metric Ton)



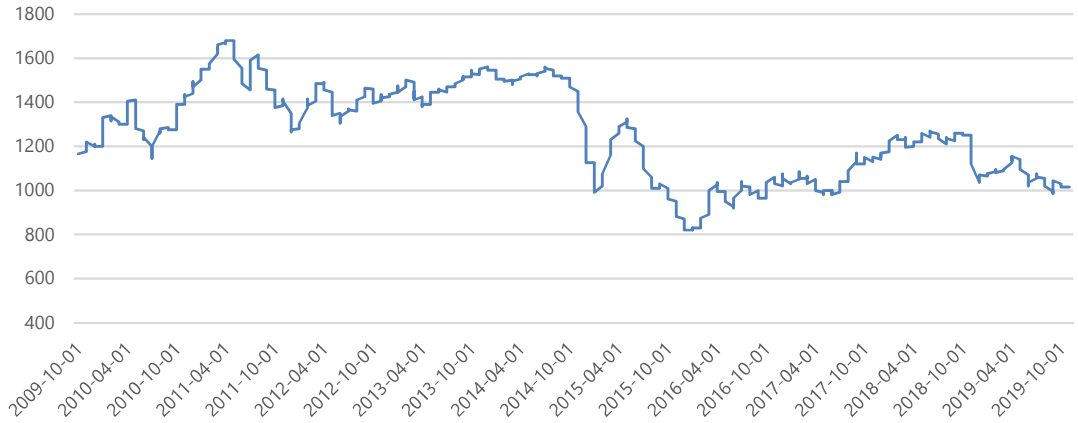
출처 : Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

HDPE와 LDPE모두 중국의 성장률 둔화로 인한 동아시아 지역의 수요 감소, 이란, UAE, 사우디 등이 단순 원유수출에서 소재 가공 산업으로 발을 뻗침에 따른 공급 증가, 원유 및 나프타 공급 증가 및 하락에 따른 원재료비 감소와 정제/가공마진 감소로 인해 부진을 면치 못하고 있다. 해당 품목들은 현재 산업적인 대체재는 없는 상황이나 나프타, 원유 공급 증가에 따른 원자재 가격 하락 및 공급사들간의 치킨게임에 따른 가격하락현상이 심각한 상황이다.

■ **폴리프로필렌**

폴리프로필렌은 프로필렌의 중합체이므로 프로필렌 가격 하락 자체는 원자재 가격이 내려가는 격이므로 호재이나 이는 도리어 폴리프로필렌의 공급 증가, 마진 하락 등의 원인이 될 수 있으므로 자칫 악재로도 작용할 수 있다.

동아시아 역내 Polypropylene Film 가격 (USD / Metric Ton)



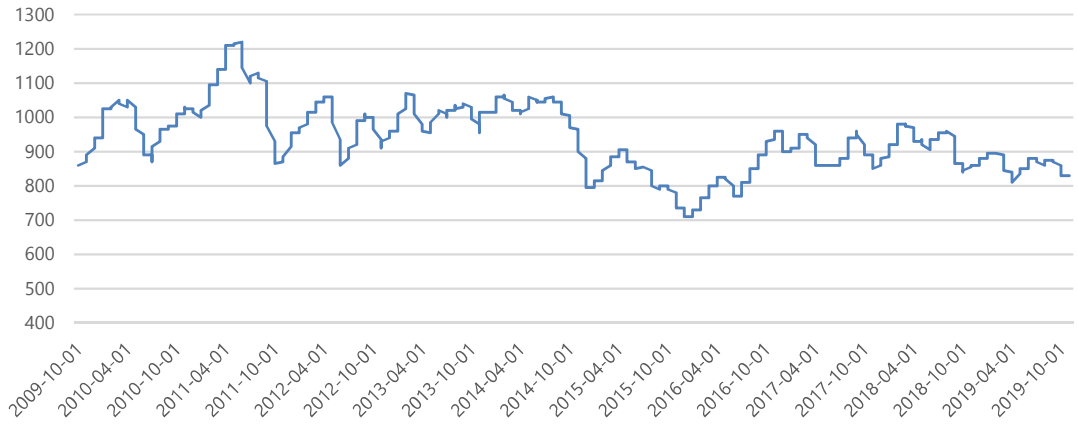
출처 : Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

폴리프로필렌 역시 2014년의 대폭락 이후 좀처럼 드라마틱한 반등세를 연출하지 못하는 모습이다. 이는 프로필렌 가격 하락이 호재보다는 악재로 작용한 것으로 해석할 수 있겠다.

■ **PVC**

남중이나 남고를 나오신 분들은 굉장히 익숙하신 재질일 것이다. 앞의 세 합성수지와는 다르게 PVC는 재질의 특성상 건설경기와 다소간의 상관관계가 있으므로 전반적인 석유화학제품 공급이 증가하더라도 건설경기가 호황이라면 제조업체 입장에서는 수익성을 확보할 수 있는 품목이다.

동아시아 역내 PVC 가격 (USD / Metric Ton)



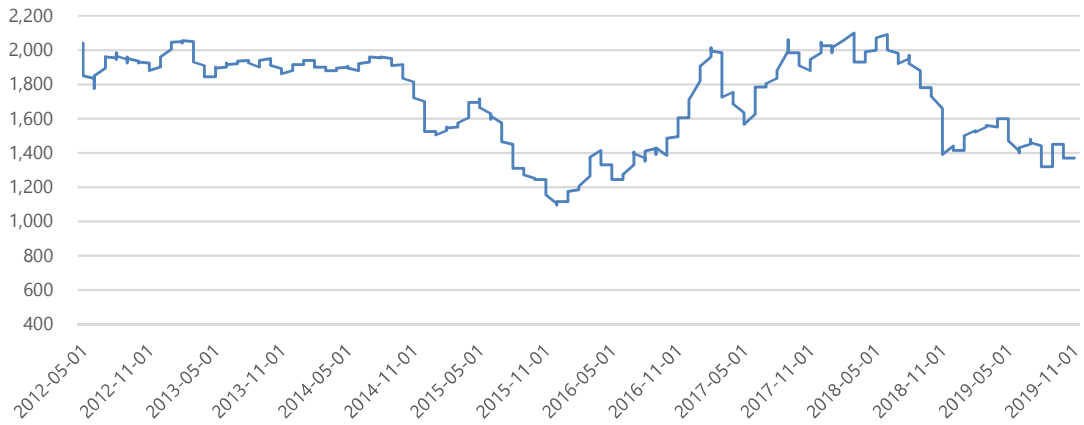
출처 : Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

PVC역시 가격하락을 피하지는 못하고 있으나 그 폭이 HDPE, LDPE, PP에 비해 상대적으로 적음을 확인할 수 있다. 향후 글로벌 건설경기 동향이 양호해진다면 합성수지류 중 가장 먼저 반등을 노려볼 만 할 수 있을 것이다.

■ **ABS**

ABS는 합성수지류 중 유일하게 전망이 좋은 품목이다. 특히 최근의 전기, 수소차 트렌드와 직접적으로 맞물린 소재라는 특징을 갖고 있는데 내연기관에 비해 순간적인 출력이 떨어지는 전기, 수소엔진의 특성상 차량 경량화가 필수적이고, 따라서 차체를 플라스틱으로 설계하는 것이 선택이 아닌 필수가 되어버린 현 상황에서 유일하게 '도금이 가능한 경성 플라스틱'이라는 성질을 갖는 ABS수요는 앞으로 밝을 전망이다.

동아시아 역내 ABS 가격 (USD / Metric Ton)



출처 : Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

그 근거로, ABS가격 역시 2014년의 대폭락을 피해가지는 못했으나 2014~2018년의 호황기 동안 낙폭을 전부 회복하는 모습을 보여주었음을 들 수 있겠다. 2018년 이후 미중무역분쟁, 거시경기 둔화 등으로 인해 가격하락을 면치 못하고 있으나 제조에 있어 합성수지류 중 가장 높은 기술수준이 필요하고 자동차 뿐만 아니라 제조업 전체의 전반적인 경량화 트렌드와 맞물려 성장세가 기대되는 품목이다.

✓ 고무 & 합성섬유

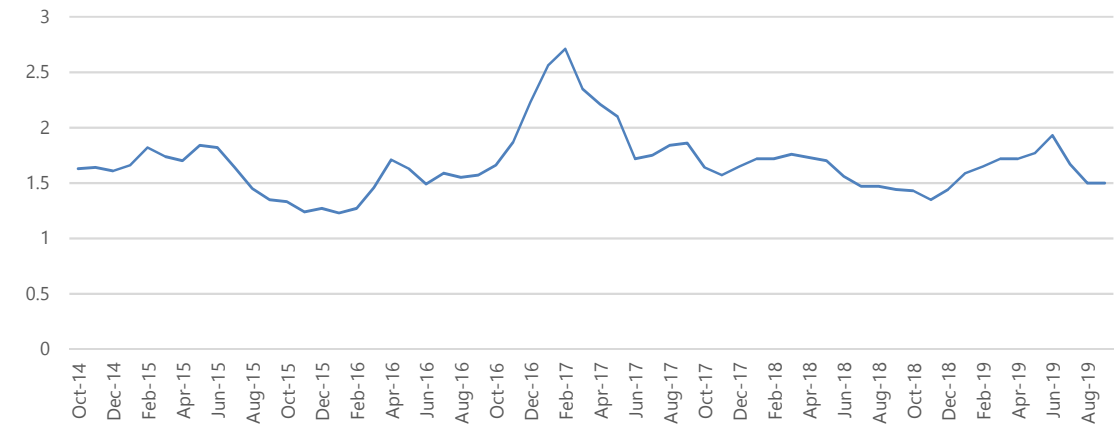
고무류는 크게 합성고무와 천연고무 두 종류로 나뉜다. 천연고무의 품질과 활용성이 압도적이나 공급량이 제한된 관계로 합성고무의 수요는 항상 막대하다. 합성고무 분야는 대표적 제품들인 SBR, 천연고무의 수요 지속, 원료 하락 등 호재가 이어질 전망이다. 자동차산업에서 OEM타이어에 대한 수요의 상당한 증가, SBR의 원료인 부타디엔의 가격 하락 등, SBR의 수요 공급 상황은 좋다. 천연고무 또한 합성고무과 대체제 관계를 이루며 함께 성장하고 있는 추세이다.

그러나, 합성섬유는 악재가 이어질 전망이다. 한국의 주요 수출국인 중국의 PX/PTA 자급률이 증가하고 있으며, 앞으로 자급률을 늘리는 정책을 펴고 있어 상황이 좋지 않다. 중국의 수입 감소에 따라 PX/PTA의 잉여공급량이 증가하고 있어, 가격과 수익성에 악재가 이어지고 있고, 이어질 예정이다.

■ **SBR(Styrene Butadiene Rubber)**

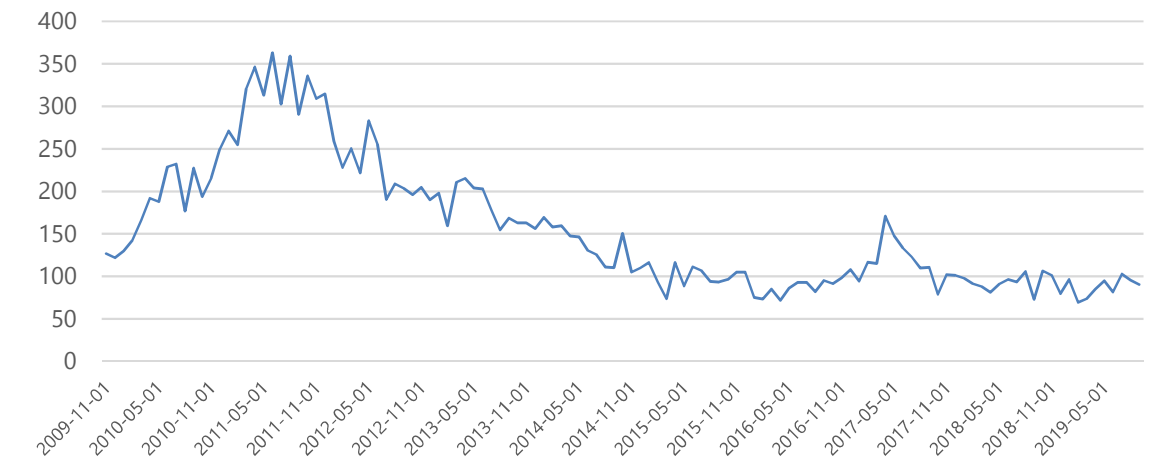
글로벌 스티렌 부타디엔 고무시장은 2025년까지 990억달러에 달할 것으로 예상되며, 자동차 산업에서 OEM타이어에 대한 수요의 상당한 증가는 SBR의 활용도를 증가시킬 가능성이 높다. 또한, 최근 천연고무에 대한 수요 공급 격차는 SBR에게 좋은 기회로 다가왔다. 천연고무의 수요는 약 6%의 속도로 성장하고 있지만, 공급 성장은 1.1%로 초과수요이지만 수요도 크지 않아 가격이 상승하고 있지 않다. 반면 대체제인 SBR의 수요는 증가하였다. 지난 5년 동안 합성 고무의 평균 소비량은 연간 약 3500킬로톤에 의해 NR보다 높았다. SBR은 소비의 45%이상을 차지, 가장 높은 소비 합성 고무이다. NR기업에 의해 직면된 감음은 합성 고무 시장을 위한 주요한 운전사로 작동되고 있다. 공급측면에서 보면, 최근 SBR의 원료인 부타디엔의 가격이 하락하고 있다. 원자재 가격 하락에 따른 SBR의 마진이 증가할 것으로 예상된다. 부타디엔의 20년 순증설은 중국발 공급 증가로 연간 80만톤을 상회한다. 증가율 측면에서 2000년 이래 최대치이며, 글로벌 타이어 수요가 급등하지 않는 이상 추세 하락 가능성이 높다. 타이어 수요가 감소하거나 천연고무 가격 변동성이 커지지 않는다면 합성고무 수익성은 개선될 가능성이 높다.

글로벌 SBR가격 (USD / Metric Kilogram)



출처 : IndexMundi, RFS research team 2nd

한국 천연고무 수입가격단가지수

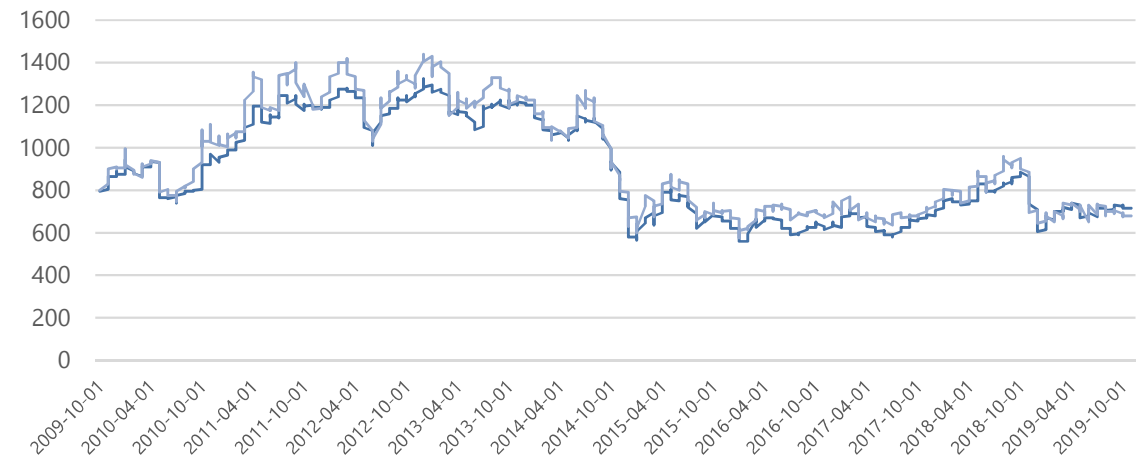


출처 : 관세청, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

■ **PX(Para-Xylene)**

2018년도는 미국의 PX가격급등을 부른 아시아 PX시장 강세는 먼저 중국 폐플라스틱 수입규제에 따른 대체효과와 이에 따라 90%에 육박하는 중국 폴리에스테르의 높은 가동률이 대표적인 원인으로 꼽힌다. 2020년도는 수익성 압박이 본격화될 것으로 예상된다. (1) 전방 폴리에스터 수요 성장률 둔화, (2) 역내 신규 공급압박으로 PX는 Down cycle이 지속되고 있다. PX 수익성 구조적 하락은 중국의 PX자급화 정책에서 비롯된다. 18년 중국 PX자급률은 68%, 2025년 100% 자급화를 목표로 하고 있다. 따라서 중국의 PX수급 상위 3개 국가(한국, 대만, 일본)의 PX사업부문 추정치는 하향조정이 불가피하다. 중국 Dragon Aromatics(P-X 80만톤), Qingdao Lidong Chem(P-X 100만톤) 공식 Shut-down 발표, 롯데케미칼 아로마틱스(P-X, PTA) 감산 돌입 등 수익성 압박에 따른 기존 설비들의 shut-down 돌입과 공급압박 경감 risk가 크다.

진청 - 서남아시아 역내 Xylene 이성질체 혼합물 가격동향
연청 – 서남아시아 역내 Xylene 용액 혼합물 가격동향 (USD / Metric Ton)



출처 : Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

위의 차트는 자일렌 이성질체 전체(파라, 오쏘, 메타)의 가격동향이다. 다른 기초유분류와 마찬가지로 2014년의 대폭락 이후 반등세를 연출하지 못하고 있다.

Para-Xylene 미국 – 걸프 간 수출가격 (USD / Metric Ton)



출처 : Polymerupdate, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

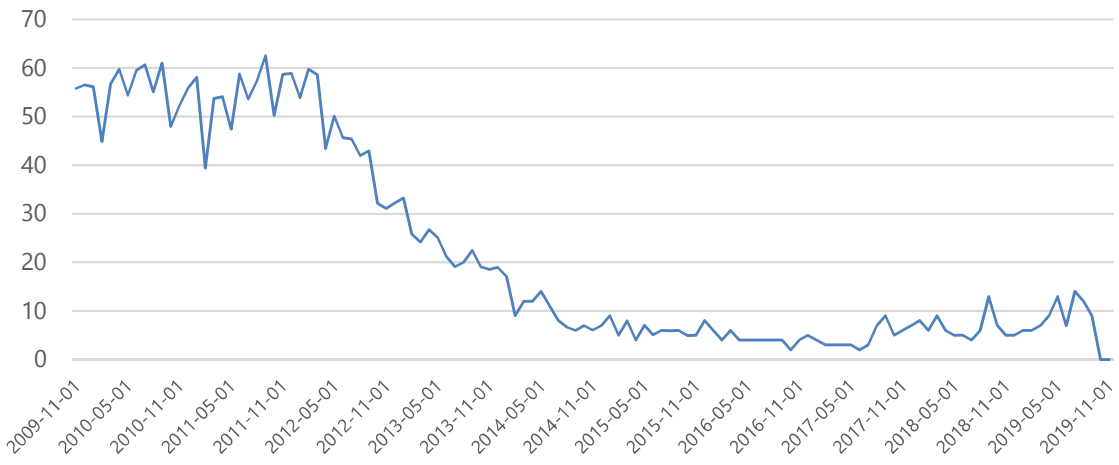
파라자일렌 역시 14년도의 대폭락 이후 18년도에 잠깐 반등세를 연출하는 모양새였으나 이내 미중무역분쟁으로 인해 다시 하락세로 돌아섰다.

■ **PTA(Purified Terephthalic Acid, 고순도 테레프탈산)**

파라자일렌 원료로 만들며 EG와 반응시켜 주로 화학섬유와 페트병 등의 재료로 쓰인다. 포장용 film, 일반 pet, 탄산수, 맥주 등의 포장용기와 타이어 코드용, 기타 페인트, 접착제까지 사용범위가 넓다.

19~21년 공급 증분량은 19년 570만톤, 20년 1430만톤, 21년 470만톤이며, PTA 제조 PX원단위 0.67 & 18년 중국 PX수입량 1590만톤 감안 시, PX잉여 공급량이 발생한다. PX 잉여공급량 19년 585.7만톤, 20년 317.6만톤, 21년 258.7만톤이 추정된다. 또한 중국 PTA 수요 성장률 둔화(19년 YoY +224만톤 → 20~21년 +204만톤) 감안 시 PTA 가동률 하락 불가피하다. 원재료는 약세이지만, 중국의 PX, PTA자급률 증가, PTA 초과공급 등의 악재가 PTA의 가격 하락 및 수익성 감소의 근거이다.

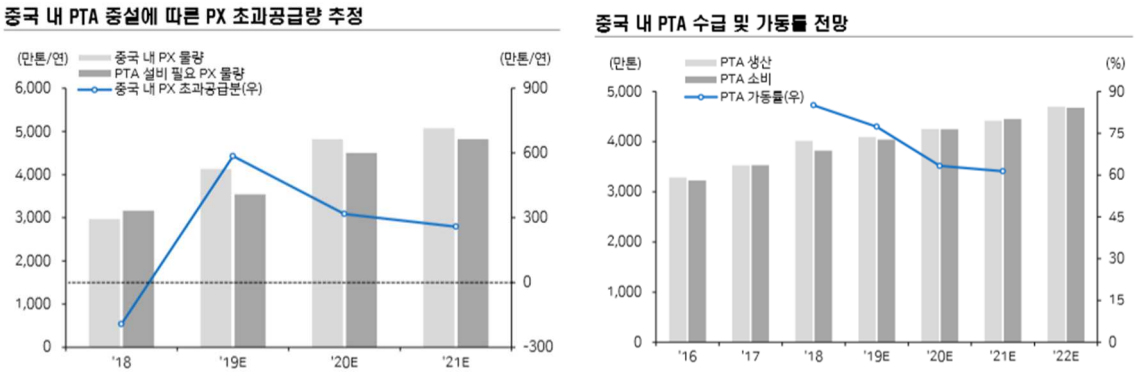
중국 월별 테레프탈산 수입량(1만 Metric Ton)



출처 : 중화인민공화국 해관총서, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

2019년 10월 기준 수입량은 0이다. 중국이 고순도 테레프탈산 자급에 성공한 것이라고 해석할 수 있으며, 이로 인해 공급경쟁이 더욱 심화될 전망이다.

중국 PX초과공급량 추정치, 중국 PTA 수급 및 가동률 전망



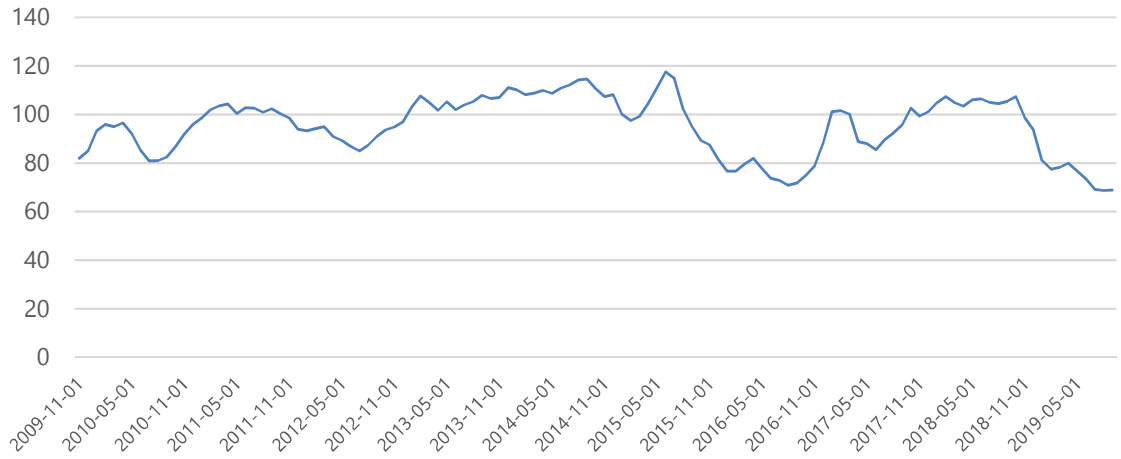
출처 : 메리츠종금증권 리서치센터, RFS research team 2nd

■ MEG(Mono Ethylene Glycol, 모노에틸렌글리콜)

PET섬유 원료로 폴리에스테르 섬유원료, 부동액, 글리세린의 대용, 용제, 내한윤활유, 유기합성, 건조방지제, 의약품, 계면활성제 등의 원료가 된다.

최근동향을 살펴보면, 국제 MEG 시장이 이런 현상을 나타내는 주요 원인에는 전 세계적으로 일어나고 있는 공급시장의 활발한 움직임이 손꼽힌다. 미국 ME글로벌은 텍사스에서 연간 75만톤의 물량 생산이 가능한 설비를 최근 상업 가동에 들어갔으며 말레이시아의 페트로나스도 연간 74만톤이 생산가능한 설비를 시험 가동 중이다. 이밖에 중국의 헝리는 연간 90만톤의 MEG를 생산할 수 있는 설비를 11월 중 상업 가동하기 위해 원료 구매를 진행하고 있는 것으로 알려져 장기적 관점에서 공급과잉이 예상된다. 반면 수요는 11월 기중 중국 동부 항구 MEG 재고량은 59만톤으로 파악되는 등 감소하고 있다. 수요 대비 공급이 과다할 것으로 전망되자, 그에 따른 우려가 시장에 반영돼 MEG가격이 하락세를 지속하고 있다. 현 MEG시장 문제의 가장 큰 원인은 거시적인 수급불균형이다. 전 세계적으로 신규 설비를 증설해 공급은 늘어날 것으로 예상되고 있는 반면 국제 경기 둔화로 수요는 감소하고 있다. 이에 따라 MEG의 수익성은 좋지 않을 것으로 판단된다.

일본 국내 MEG 생산자가격지수



출처 : 일본 경제산업성, Thomson Reuter Datastream, RFS research team 2nd

✓ 결론

일부 품목을 제외하고 업황이 현재 상당히 좋지 않은데다가 향후 업황의 개선 여부 역시 불투명한 상황이다. 업황이 좋은 품목은 아직 석유화학기업들의 매출비중에서 그리 큰 비중을 차지하지 않는 상황이이므로 석유화학 업종에 대한 '매도'의견을 제시한다.